Valoración

Modelización Black.

Modelos estándar para tipos de cambio

José Javier Calderón jcalderon@afi.es

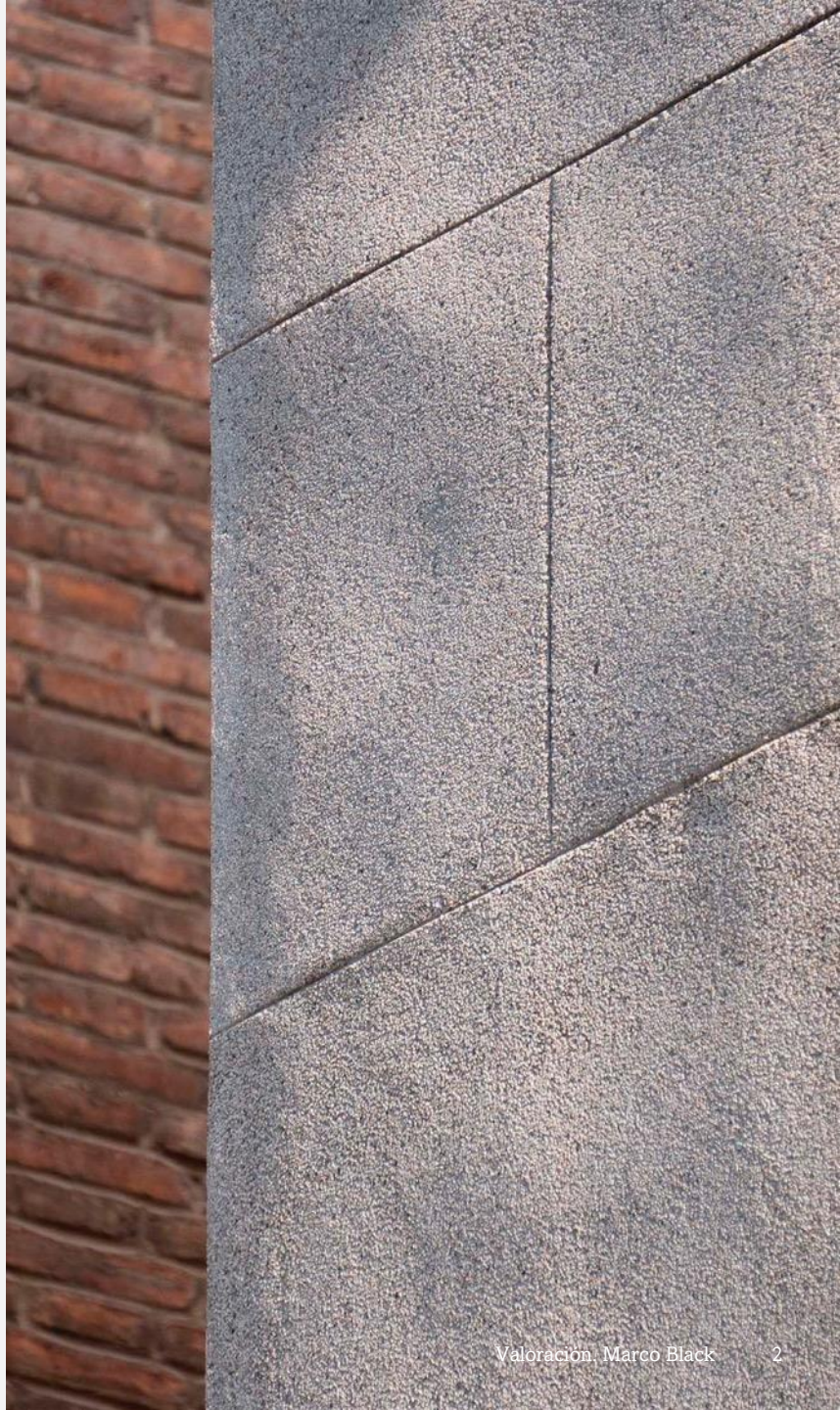


Índice

1. Introducción
2. Marco Black en equity
3. Marco Black en tipos de interés
    1. Para tipos forward
    2. Para tipos swap

Anexo I. Nuevo marco tipos

Anexo II. Marco Black en FX



Anexo II. Marco Black en FX



Introducción

Esta sección está dedicada al marco Black para la valoración de derivados sobre tipos de cambio. En todo lo que sigue, la moneda local será el euro; es decir, el punto de vista será el de un inversor en euros.

Denotaremos por

$$FX(t)$$

el tipo de cambio euros por dólar de tiempo t, es decir, el número de euros que se paga por 1 dólar en tiempo t.

El tipo de cambio de dólares por euros es, claro

$$\frac{1}{FX(t)}$$

Importante: FX tiene unidades $\frac{euros}{dólares}$. Es decir, si se multiplica FX por un montante en dólares devuelve euros.

En lo que sigue, seremos especialmente cuidadosos con las unidades en las que están expresados los pagos, sobre todo por la existencia de contratos *quanto*.

Notación

Las curvas de descuento en euros y en dólares se denotarán, respectivamente, por:

$$P_{\text{eur}}(t,s) \qquad \text{y} \qquad P_{\text{dol}}(t,s).$$

Así,

$P_{eur}(t,s)$ es el precio (en euros) que se paga en tiempo t por un euro de tiempo s.

$P_{dol}(t,s)$ es el precio (en dólares) que se paga en tiempo t por un dólar de tiempo s.

Contrato forward

En un contrato forward sobre FX (con un nominal, vencimiento T y strike K),

- una parte se compromete a comprar un cierto montante (nominal) de dólares a un tipo de cambio K (que tiene unidades $\frac{euros}{dólares}$) fijado a inicio;
- la otra parte se compromete a vender dólares a ese tipo de cambio K

en una fecha futura T.

Desde el punto de vista de la parte que compra dólares, el resultado neto en euros a vencimiento T es:

$$\underset{\text{en euros/dólares}}{(\mathrm{FX}(T) - K)} \times \underset{\text{en dólares}}{(\text{Nominal})}$$

pues se compran dólares a tipo de cambio prefijado K y se pueden vender a tipo de cambio *FX(T)*.

Replicación estática y valoración

La valoración del contrato forward no requiere modelo, porque se puede replicar estáticamente.
Digamos que el nominal es de 1M dólares.
La replicación (desde el punto de vista de quien compra dólares) va como sigue:

Al inicio:
compramos el bono (en dólares) de nominal [1M dólares]. El coste (en euros) es

$$P_{\text{dol}}(0,T) \cdot \text{FX}(0) \cdot [1M \text{ dólares}].$$

vendemos el bono (en euros) de nominal $K \cdot$ [1M dólares]. Recibimos (en euros)

$$P_{\text{eur}}(0,T) \cdot K \cdot [1M \text{dólares}]$$

Replicación estática y valoración

En total, el coste (en euros) de formar esta cartera es

$$\left(P_{\text{dol}}(0,T)\cdot \text{FX}(0) - K\cdot P_{\text{eur}}(0,T)\right)\cdot [1M \text{ dólares}]$$

Liquidación en tiempo T:

- Recibiremos 1M dólares, que equivaldrán, en euros, a $FX(T)\cdot \frac{euros}{dólares}\cdot$ [1M dólares];
- pagaremos un montante (en euros) de $K\cdot \frac{euros}{dólares}\cdot$ [1M dólares].

Así que en total recibiremos, en euros,

$$(\text{FX}(T) - K)\cdot [1M \text{dólares}]$$

que es justo el flujo del forward.

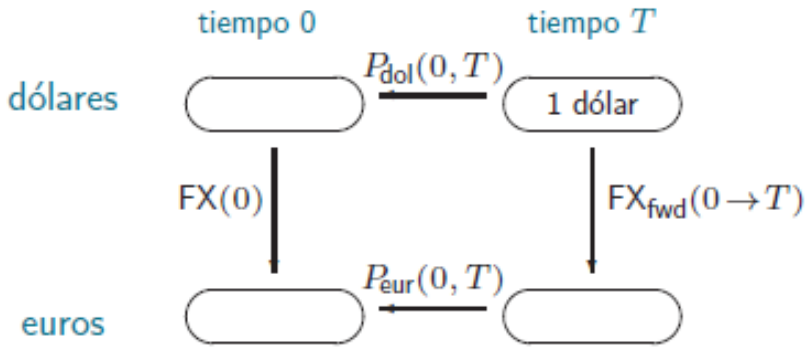
Concluimos que la prima del forward ha de coincidir con el coste de formación de la cartera de réplica, es decir, en euros,

$$\left(P_{\text{dol}}(0,T)\cdot \text{FX}(0) - K\cdot P_{\text{eur}}(0,T)\right)\cdot [1M \text{ dólares}]$$

Tipo de cambio forward

El tipo de cambio forward (visto hoy, $t = 0$) para el vencimiento T, que denotaremos por $FX_{fwd}(0 \to T)$, es justo el K que hace que el contrato forward a inicio valga 0.

$$\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(0 \to T) = \mathsf{FX}(0)\,\frac{P_{\mathsf{dol}}(0,T)}{P_{\mathsf{eur}}(0,T)}$$



En general, el tipo de cambio forward visto en tiempo t para el vencimiento T es

$$\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(t \to T) = \mathsf{FX}(t)\,\frac{P_{\mathsf{dol}}(t,T)}{P_{\mathsf{eur}}(t,T)}$$

Call y put sobre el tipo de cambio

Una call de vencimiento T y con strike K sobre el tipo de cambio con nominal 1M dólares da derecho a comprar 1M dólares a tipo de cambio K.

La call equivale a recibir en tiempo T:

$$(\mathsf{FX}(T) - K)^+ \cdot [1M\,\text{dólares}]$$

que, insistimos, es un montante en euros.

Por su parte, la put da derecho a vender en fecha futura T a un determinado tipo de cambio prefijado, y equivale a recibir el montante (en euros)

$$(K - \mathsf{FX}(T))^+ \cdot [1M\,\text{dólares}]$$

Call y put sobre el tipo de cambio

Activos básicos

Los activos que constituyen el mercado de referencia son

- el bono cupón cero en dólares que vence en tiempo T, con precio (en dólares) en tiempo t dado por $P_{dol}(t,T)$
- el bono cupón cero en euros que vence en tiempo T, con precio (en euros) en tiempo t dado por $P_{eur}(t,T)$

Numerario

Tomamos como numerario a $P_{eur}(t,T)$

Marco Black

Condición de martingala

Los valores (en euros) de ambos activos, expresados en unidades del numerario, han de ser martingala:

$$\frac{P_{\text{eur}}(t,T)}{P_{\text{eur}}(t,T)} \equiv 1 \qquad \text{y} \qquad \frac{P_{\text{dol}}(t,T)\cdot \text{FX}(t)}{P_{\text{eur}}(t,T)} = \text{FX}_{\text{fwd}}(t \to T).$$

Estas dos condiciones se reducen a la exigencia de que

$$\Big(\text{FX}_{\text{fwd}}(t \to T)\Big)_{0\le t\le T} \quad \text{sea martingala.}$$

sea martingala. A partir de ahora, como T está fijo, abreviaremos la notación:

$$\boxed{\text{FX}_{\text{fwd}}(t \to T) = \text{FX}_{\text{fwd}}(t)}$$

Marco Black

Lognormalidad Black

En el marco Black se postula que la evolución de $FX_{fwd}(t)$ es martingala lognormal. El único parámetro es la volatilidad

$$d\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(t) = \sigma \cdot \mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(t) \cdot dW_t$$

Esto supone que:

1) conocemos explícitamente cómo es la variable $FX_{fwd}(t)$, una lognormal:

$$\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(t) = \mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(0)\ e^{-t\sigma^2/2}\ e^{\sigma\sqrt{t}\,Z}, \qquad \text{con } Z \text{ normal estándar.}$$

2) En particular, en $t = T$,

3) Por ser martingala,

$$\mathbf{E}(\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(T)) = \mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(0)$$

Marco Black

Lognormalidad Black

4) Finalmente, recordamos que el tipo de cambio forward $FX_{fwd}(t)$ coincidirá con el tipo de cambio spot *FX(T)* de esa fecha T, que será el que determine los pagos de los instrumentos

$$\mathsf{FX}_{\mathsf{fwd}}(T) = \mathsf{FX}(T).$$

Marco Black

Valoración del forward

La prima (en euros, para la parte que compra dólares) es

$$\begin{aligned}\text{valor (en euros)}_{\text{hoy}}\ \text{forward} &= P_{\text{eur}}(0,T)\ \mathbf{E}\Big(\frac{\big(\text{FX}(T)-K\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]}{P_{\text{eur}}(T,T)}\Big)\\ &= P_{\text{eur}}(0,T)\ \mathbf{E}\big(\big(\text{FX}_{\text{fwd}}(T)-K\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]\big)\end{aligned}$$

pues el numerario se hace 1 en tiempo T. Es decir,

$$\text{valor (en euros)}_{\text{hoy}}\ \text{forward} = P_{\text{eur}}(0,T)\ \big(\text{FX}_{\text{fwd}}(0)-K\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]$$

que se puede reescribir como

$$\text{valor (en euros)}_{\text{hoy}}\ \text{forward} = \big(P_{\text{dol}}(0,T)\ \text{FX}(0) - K\ P_{\text{eur}}(0,T)\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]$$

como ya sabíamos.

Marco Black

Valoración de la call

Adoptamos, de nuevo, el punto de vista del inversor en euros que tiene derecho a comprar dólares.
La prima de la call (en euros) vendrá dada por

$$P_{\text{eur}}(0,T)\ \mathbf{E}\big(\big(\text{FX}_{\text{fwd}}(T)-K\big)^{+}\cdot[1M\,\text{dólares}]\big)$$

de donde se obtiene la siguiente fórmula tipo Black:

$$\text{valor (en euros)}_{\text{hoy}}\,\text{call}=P_{\text{eur}}(0,T)\,\big(\text{FX}_{\text{fwd}}(0)\,\Phi(d_{+})-K\,\Phi(d_{-})\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]$$

donde

$$d_{\pm}=\frac{\ln\left(\frac{\text{FX}_{\text{fwd}}(0)}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}}\pm\frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}\,.$$

Marco Black

Valoración de la call

En términos de los datos de mercado hoy:

$$\boxed{\text{valor (en euros)}_{\text{hoy}}\ \text{call}} = \boxed{\left(\left[\mathsf{FX}(0)P_{\text{dol}}(0,T)\right]\Phi(d_+) - \left[KP_{\text{eur}}(0,T)\right]\Phi(d_-)\right)\cdot[1M\,\text{dólares}]}$$

Donde:

$$d_\pm = \frac{\ln\left(\frac{\mathsf{FX}(0)P_{\text{dol}}(0,T)}{KP_{\text{eur}}(0,T)}\right)}{\sigma\sqrt{T}} \pm \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}.$$

Marco Black. Quanto

Un derivado quanto es un derivado sobre tipo de cambio que paga el flujo en la moneda que no le es “natural”.

1. Forward quanto

Por ejemplo, el forward habitual sobre tipo de cambio con nominal 1M de dólares paga (obviando la rama fija)

$$\underset{\text{euro/dólar}}{\text{FX}(T)} \cdot [1M \text{ dólares}]$$

así que, si resulta que FX(T) = 0.8, entonces se reciben 800,000 euros.

En la versión *quanto*, el contrato paga

$$\underset{\text{número sin unidades}}{\text{FX}(T)} \cdot [1M \text{dólares}]$$

así que si el número FX(T) resulta ser 0.8, se reciben 800,000 ¡dólares!, es decir, 640,000 euros.

Marco Black. Quanto

1. Forward quanto

En el forward quanto se recibe (desde el punto de vista de quien compra dólares)

$$\underset{\text{número}}{(\mathsf{FX}(T) - K)} \cdot [1M \text{ dólares}]$$

que pasamos a euros (que es nuestra moneda natural, la del numerario y la probabilidad de valoración) de la siguiente forma:

$$\underset{\text{número}}{(\mathsf{FX}(T) - K)} \cdot \underset{\text{con unidades}}{\mathsf{FX}(T)} \cdot [1M \text{ dólares}]$$

Para la valoración, usamos que $FX_{fwd}(t)$ es martingala lognormal para, con un argumento análogo al que usamos en el FRA in arrears, obtener que la prima (obviando el nominal) es

$$\begin{aligned} P_{\text{eur}}(0,T)\,\mathbf{E}\left((\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T) - K)\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T)\right) &= P_{\text{eur}}(0,T)\;\mathbf{E}\left(\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T)^2 - K \cdot \mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T)\right) \\ &= P_{\text{eur}}(0,T)\left[\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(0)^2\, e^{\sigma^2 T} - K \cdot \mathsf{FX}_{\text{fwd}}(0)\right] \\ &= P_{\text{eur}}(0,T) \cdot \mathsf{FX}_{\text{fwd}}(0)\left[\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(0)\, e^{\sigma^2 T} - K\right]. \end{aligned}$$

Marco Black. Quanto

2. Call quanto

En la call quanto se recibe (desde el punto de vista de quien compra dólares)

$$\underset{\text{número}}{(\mathsf{FX}(T)-K)^+}\cdot[1M \text{ dólares}]$$

que de nuevo pasamos a euros de la siguiente forma:

$$\underset{\text{número}}{(\mathsf{FX}(T)-K)^+}\cdot\underset{\text{con unidades}}{\mathsf{FX}(T)}\cdot[1M \text{ dólares}]$$

La valoración (obviando el nominal) consistiría en calcular

$$P_{\text{eur}}(0,T)\mathbf{E}\left(\left(\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T)-K\right)^+\mathsf{FX}_{\text{fwd}}(T)\right)$$

es un cálculo análogo al que abordamos con el caplet in arrears

Marco Black. Quanto

3. Call binaria quanto

Comparamos los contratos en los que, si en tiempo T el tipo de cambio $FX(T)$ supera un nivel K,

- el contrato 1 paga 1M dólares;
- el contrato 2 paga 1M euros.

La primera del contrato 1 sería

$$P_{\text{eur}}(0,T)\,\overbrace{\mathbf{E}\big(\text{FX}(T)\mathbf{1}_{\text{FX}(T)>K}\big)}^{\text{en } \frac{\text{euros}}{\text{dólares}}}\cdot[1M\,\text{dólares}] = P_{\text{eur}}(0,T)\,\text{FX}_{\text{fwd}}(0)\,\Phi\big(d_+\big)\cdot[1M\,\text{dólares}]$$
$$= P_{\text{dol}}(0,T)\,\text{FX}(0)\,\Phi\big(d_+\big)\cdot 1M\,\text{dólares}$$

La prima del contrato 2, por su parte, se calcularía

$$P_{\text{eur}}(0,T)\;\mathbf{E}\big(\mathbf{1}_{\text{FX}(T)>K}\big)\cdot[1M\,\text{euros}] = P_{\text{eur}}(0,T)\Phi(d_-)\,[1M\,\text{euros}]$$

Gracias

Afi Global Education